MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalra írhatja.

1. Egyenletes körmozgás

2001 októberében a Mars Odyssey űrszonda Mars körüli pályára állt. Először elnyújtott ellipszis alakú pályán keringett, majd 2002 januárjában pályájának marsközeli részén hajtóművének egyszeri igénybevételével állt végül Mars körüli körpályára, melyen egyenletes körmozgást végezve megkezdte a bolygó részletesebb vizsgálatát.

Jellemezze az űrszonda mozgását, hasonlítsa össze marsközeli és marstávoli sebességét az ellipszispályán Kepler második törvénye alapján! Hasonlítsa össze az űrszonda keringési idejét az ellipszispályán és a körpályán! Jellemezze az űrszonda mozgását, sebességét és szögsebességét a körpályán! Hogyan számolható ki a szonda R sugarú körpályán való egyenletes körmozgása során a periódusidő és a centripetális gyorsulás?
Mi az egyenletes körmozgás dinamikai feltétele? Írja fel az egyenletes körmozgást végző szondára ható gravitációs erőre vonatkozó összefüggést!

2. Villámhárító

Hogy a lehető legteljesebb módon kimutassa az elektromos folyadék és a villámlás anyagának azonosságát, Franklin doktor – bármily csodálatosnak tűnhetett – kieszelte, hogyan lehet ténylegesen lehozni a villámot az egekből egy elektromos sárkány segítségével, amelyet akkor engedett fel, mikor úgy látta, hogy zivatar van kialakulóban. Erre a sárkányra egy kihegyezett fémtűt erősített, melynek segítségével a villámot a felhőkből kivonta. Ez a villám egy kenderzsinegen keresztül jött le, és egy kulcs fogta fel, amely a kötél végére volt erősítve.

(PRIESTLEY: *The History and Present State of Electricity)*

Benjamin Franklinnek, a villámhárító feltalálójának alapkísérletét írja le a fenti idézet.
Tekintse át a fémes vezetők viselkedését sztatikus elektromos térben! Az alábbi kérdésekre térjen ki:
Mi történik, ha semleges fémgömböt homogén elektromos térbe teszünk? Hogyan helyezkednek el a töltések, mit mondhatunk ezek mennyiségéről, milyen lesz a kialakuló elektromos mező jellege? Mondandóját ábrával szemléltesse!
Hogyan helyezkednek el a többlettöltések egy feltöltött fémtesten?
Mi a csúcshatás? Hogyan védekezhetünk a villámok ellen? Ismertesse Franklin módszerét!
Magyarázza meg, hogy miért védi meg a bent ülőket a villámcsapás okozta áramütéstől egy személyautó fém karosszériája!

3. Fénysebesség és relativitás

Aligha vitatható, hogy Einstein speciális relativitáselmélete a fizikatörténet egyik legnagyobb hatású eredménye. Az elmélet gyökerei a klasszikus fizikáig nyúlnak vissza. Az elmélet születésekor Einstein kiterjesztette Galilei mechanikában megfogalmazott relativitási elvét, és elvetette Galileinek a klasszikus sebesség-összeadásra vonatkozó elvét.

Mit mond ki a Galilei által megfogalmazott relativitási elv? Hogyan határozható meg az egymáshoz képest mozgó testek relatív sebessége a klasszikus fizika leírása szerint? Milyen kísérleti tapasztalat mutatott rá a sebesség-összeadás klasszikus módszerének érvénytelenségére? Milyen tapasztalatot szerezhetnek a fény légüres térben mérhető sebességéről az egymáshoz képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végző megfigyelők? Mérési eredményüket hogyan befolyásolja relatív mozgásuk? Mindez hogyan áll összhangban az Einstein által kiterjesztett relativitási elvvel?

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
						5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Vizsgáljunk egy 2 W teljesítményű, $630 \cdot 10^{-9}$ m hullámhosszon sugárzó hélium-neon lézert!

a) Határozza meg a lézer által kibocsátott fény egy fotonjának energiáját!

b) Határozza meg a fényforrás által egy másodperc alatt kibocsátott fotonok számát!

(A fény sebessége: $c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, a Planck-állandó: $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js.)

a)	b)	Összesen
4 pont	6 pont	10 pont